



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Sistema de Gestión Académica

Escuela de Educación Básica «Provincias Unidas»

Arquitectura de Microservicios, API REST
y Contenerización con Docker

Equipo BCEL

Integrante	Rol
Bedón Viteri Keyla Betzabé	Arquitecto
Castro López Pedro Leonardo	Líder de Desarrollo
Emanuel Pino Juliana Romina	Responsable de Documentación
Luna Mora Ernesto Gregory	Responsable de Calidad

El Empalme, Guayas — Ecuador

2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Requerimientos Funcionales — Sistema Principal	3
2.1. Gestión de Usuarios	3
2.2. Gestión de Años Lectivos	4
2.3. Gestión de Estudiantes	4
2.4. Gestión de Matrículas	4
2.5. Gestión de Grados y Asignaturas	4
2.6. Gestión de Carga Horaria	5
2.7. Reportes del Sistema Principal	5
3. Requerimientos Funcionales — Microservicio Docente	6
3.1. Gestión de Calificaciones	6
3.2. Gestión de Asistencia	6
3.3. Gestión de Horarios	6
3.4. Reportes del Microservicio Docente	7
4. Requerimientos No Funcionales	7
4.1. Seguridad	7
4.2. Disponibilidad	7
4.3. Usabilidad	7
4.4. Rendimiento	8
4.5. Mantenibilidad	8
4.6. Escalabilidad	8
5. Contrato API REST	8
5.1. URL Base	8
5.2. Sistema Principal (Puerto 8080)	8
5.2.1. Autenticación	8
5.2.2. Usuarios	9
5.2.3. Años Lectivos	9
5.2.4. Estudiantes	9
5.2.5. Matrículas	10
5.2.6. Grados y Asignaturas	10
5.2.7. Asignaciones y Horarios	11
5.2.8. Reportes — Sistema Principal	11
5.3. Microservicio Docente (Puerto 8081)	12
5.3.1. Actividades y Calificaciones	12
5.3.2. Asistencia y Períodos de Evaluación	12
5.3.3. Reportes — Microservicio Docente	13
5.4. Códigos de Respuesta HTTP	13
6. Arquitectura del Sistema	13
6.1. Servicios	14
6.2. Justificación de la Arquitectura	14
7. Marco Normativo	14

1. Resumen Ejecutivo

La Escuela de Educación Básica «Provincias Unidas», ubicada en El Empalme, Guayas, gestiona actualmente sus procesos académicos mediante hojas de cálculo compartidas en Google Drive. Este modelo presenta limitaciones críticas: ausencia de control de acceso por roles, dependencia de plataformas externas del Ministerio de Educación que históricamente han sido descontinuadas, y la imposibilidad de garantizar la continuidad y trazabilidad de la información académica a largo plazo.

El presente proyecto propone el diseño e implementación del Sistema de Gestión Académica (SGA), una solución de software distribuido que centraliza y automatiza los procesos de matriculación, registro de calificaciones, control de asistencia y generación de reportes académicos de la institución. Propuestas similares han sido desarrolladas en el contexto ecuatoriano para escuelas de educación básica [1] y en instituciones de educación superior [2].

El sistema será utilizado por cuatro tipos de actores: el Director, la Secretaría, los Docentes y el personal de Soporte Técnico. La institución cuenta con 344 estudiantes distribuidos desde Inicial 1 hasta Décimo año de Educación General Básica, 14 docentes y un esquema de calificación mixto conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación del Ecuador [3].

La arquitectura de microservicios es la solución apropiada por tres razones fundamentales. Primero, la institución opera con dos dominios de negocio claramente diferenciados [4]. Segundo, la disponibilidad diferenciada es un requisito real: si el módulo docente presenta una falla, el sistema administrativo debe continuar operando sin interrupción [5]. Tercero, la arquitectura permite incorporar futuros módulos sin afectar los servicios existentes [6].

El alcance del presente período académico comprende el diseño completo de la arquitectura de microservicios, la definición del contrato API REST, el modelado de la base de datos distribuida en dos *schemas* PostgreSQL, y la estrategia de contenerización con Docker Compose. La integración de APIs REST en plataformas educativas ha demostrado beneficios concretos como la automatización de tareas, gestión dinámica de usuarios y sincronización de calificaciones [7].

2. Requerimientos Funcionales — Sistema Principal

Los requerimientos funcionales se identificaron mediante entrevistas con los actores clave de la institución y análisis de los procesos académicos vigentes, siguiendo las prácticas recomendadas de ingeniería de requerimientos [8].

2.1. Gestión de Usuarios

- **RF01** — El sistema debe permitir crear, editar, activar y desactivar usuarios.
- **RF02** — El sistema debe asignar roles: Director, Secretaría, Docente, Soporte Técnico.

- **RF03** — El sistema debe permitir restablecer contraseñas.
- **RF04** — El primer ingreso debe forzar cambio de contraseña.
- **RF05** — El sistema debe bloquear usuarios tras intentos fallidos de inicio de sesión.

El control de acceso basado en roles (RBAC) es un mecanismo estándar para gestionar permisos en sistemas de información [9].

2.2. Gestión de Años Lectivos

- **RF06** — El sistema debe permitir crear y gestionar períodos académicos.
- **RF07** — El sistema debe permitir establecer un año lectivo como activo.
- **RF08** — Toda la información del sistema debe filtrarse por el año lectivo activo.

2.3. Gestión de Estudiantes

- **RF09** — El Director debe registrar manualmente los estudiantes a partir del listado descargado del sistema CAS del Ministerio de Educación.
- **RF10** — El sistema debe registrar datos personales: nombres, apellidos, cédula, fecha de nacimiento, género, dirección, teléfono y correo.
- **RF11** — El sistema debe registrar si el estudiante tiene discapacidad y el porcentaje.
- **RF12** — El sistema debe registrar datos del representante legal: nombres, parentesco, teléfono y correo.
- **RF13** — El sistema debe registrar datos médicos básicos del estudiante.

2.4. Gestión de Matrículas

- **RF14** — El sistema debe matricular estudiantes en un grado y año lectivo.
- **RF15** — El sistema debe validar que no existan matrículas duplicadas por año lectivo.
- **RF16** — El sistema debe permitir cambiar el estado de una matrícula.
- **RF17** — La matrícula es automática para estudiantes que pasan al siguiente grado.

2.5. Gestión de Grados y Asignaturas

- **RF18** — El sistema debe gestionar grados desde Inicial 1 hasta Décimo año.
- **RF19** — El sistema debe gestionar paralelos por grado.

- **RF20** — El sistema debe gestionar el catálogo de asignaturas por nivel educativo.
- **RF21** — El sistema debe asignar docentes a asignaturas por grado y año lectivo.

2.6. Gestión de Carga Horaria

- **RF22** — El sistema debe manejar dos modalidades de asignación docente por nivel:
 - **Inicial 1 e Inicial 2:** un docente titular para todas las materias. No reciben Inglés ni Educación Física.
 - **Preparatoria, 1ro a 4to:** un docente titular para todas las materias excepto Inglés y Educación Física.
 - **5to a 10mo:** docentes rotativos especializados por asignatura y hora.
- **RF23** — El sistema debe permitir al Director asignar el docente titular y los especializados por grado y año lectivo.
- **RF24** — El sistema debe permitir al Director construir el horario anual fijo por curso.
- **RF25** — El sistema debe gestionar los períodos diarios conforme al siguiente horario:

Cuadro 1: Horario de períodos diarios institucionales

Período	Horario (Inicial / 1ro–2do)	Horario (3ro–10mo)
Período 1	07:30 – 08:15	07:30 – 08:15
Período 2	08:15 – 09:00	08:15 – 09:00
Período 3	09:00 – 09:45	09:00 – 09:45
Receso	09:45 – 10:15	—
Período 4	—	09:45 – 10:30
Receso	—	10:30 – 11:00
Período 5	10:30 – 11:15	11:00 – 11:45
Período 6	11:15 – 12:00	11:45 – 12:30

2.7. Reportes del Sistema Principal

- **RF26** — El sistema debe generar boletas de calificaciones por estudiante y trimestre.
- **RF27** — El sistema debe generar actas de calificaciones por grado, firmadas por docente y directora.
- **RF28** — El sistema debe generar reportes de asistencia general.
- **RF29** — Todos los reportes deben poder descargarse en formato PDF.

3. Requerimientos Funcionales — Microservicio Docente

3.1. Gestión de Calificaciones

- **RF-D01** — El docente debe ver únicamente los cursos y asignaturas que le fueron asignados.
- **RF-D02** — El docente debe registrar actividades por asignatura y trimestre con los tipos: Lección Oral, Lección Escrita, Tareas, Talleres, Cuaderno, Trabajo Individual, Exposición.
- **RF-D03** — El docente debe ingresar calificaciones cuantitativas por actividad y estudiante.
- **RF-D04** — El sistema debe calcular automáticamente el promedio de evaluación formativa.
- **RF-D05** — El sistema debe calcular el promedio trimestral: 70 % evaluación formativa + 30 % sumativa [3].
- **RF-D06** — El sistema debe manejar dos tipos de escala según el nivel:
 - **Inicial, Preparatoria, Básica Elemental:** escala cualitativa (A+, A-, B+, B-, C+, C-, D).
 - **Básica Media y Superior:** escala cuantitativa.
- **RF-D07** — El sistema debe convertir automáticamente la nota cuantitativa a cualitativa para los niveles que lo requieran.
- **RF-D08** — El sistema debe manejar asignaturas con escala mixta como Animación a la Lectura y ECA.
- **RF-D09** — El sistema debe calcular el promedio final anual por estudiante y asignatura.

3.2. Gestión de Asistencia

- **RF-D10** — El docente debe registrar asistencia diaria por estudiante.
- **RF-D11** — El sistema debe registrar los estados: Presente, Ausente, Justificado, Atraso.
- **RF-D12** — El sistema debe totalizar asistencias por trimestre y por estudiante.

3.3. Gestión de Horarios

- **RF-D13** — El docente debe poder ver su horario personal anual asignado.
- **RF-D14** — El docente debe poder ver el horario anual del curso que tiene asignado.
- **RF-D15** — El horario debe mostrar: período, hora, asignatura y docente por día.

3.4. Reportes del Microservicio Docente

- **RF-D16** — El docente debe generar la boleta trimestral por estudiante.
- **RF-D17** — El docente tutor debe generar el RAE (Registro de Avance Estudiantil).
- **RF-D18** — El docente debe generar el concentrado de notas por trimestre.

4. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad del sistema [10].

4.1. Seguridad

- **RNF01** — El sistema debe autenticar usuarios con usuario y contraseña.
- **RNF02** — Las contraseñas deben almacenarse cifradas con BCrypt [11].
- **RNF03** — El sistema debe controlar acceso por roles (RBAC) [9].
- **RNF04** — El sistema debe bloquear usuarios tras intentos fallidos de inicio de sesión.
- **RNF05** — La comunicación entre microservicios debe autenticarse mediante JWT [12].
- **RNF17** — La comunicación entre microservicios debe usar TLS 1.3 [13].
- **RNF18** — El sistema debe implementar *rate limiting* en el API Gateway para prevenir ataques DDoS [14].
- **RNF19** — El sistema debe registrar logs de auditoría con HMAC para garantizar integridad.

4.2. Disponibilidad

- **RNF06** — El sistema debe estar disponible durante el horario escolar (07:00–17:00).
- **RNF07** — El sistema debe funcionar con conexión limitada dado que la institución se encuentra en zona rural con fibra óptica CNT sujeta a cortes.

4.3. Usabilidad

- **RNF08** — La interfaz debe ser intuitiva y no requerir capacitación extensa.
- **RNF09** — El sistema debe ser *responsive* para funcionar en dispositivos móviles.
- **RNF10** — El sistema debe estar completamente en español.

4.4. Rendimiento

- **RNF11** — El sistema debe responder en menos de 3 segundos por operación.
- **RNF12** — El sistema debe soportar acceso simultáneo de al menos 20 usuarios.

4.5. Mantenibilidad

- **RNF13** — El sistema debe estar contenerizado con Docker [15].
- **RNF14** — Cada microservicio debe desplegarse de forma independiente.
- **RNF15** — El sistema debe registrar logs de auditoría de todas las operaciones críticas.

4.6. Escalabilidad

- **RNF16** — La arquitectura debe permitir agregar nuevos microservicios sin afectar el sistema principal [4].

5. Contrato API REST

El diseño del contrato API REST sigue los principios arquitecturales REST definidos por Fielding [14] y las convenciones de nomenclatura de recursos REST [16].

5.1. URL Base

```
Sistema Principal:      https://api.sga.provinciasunidas.edu.ec/  
                        api/v1  
Microservicio Docente: https://api.sga.provinciasunidas.edu.ec/  
                        docente/v1
```

5.2. Sistema Principal (Puerto 8080)

5.2.1. Autenticación

Cuadro 2: Endpoints de Autenticación

Método	Endpoint	Descripción	Roles
POST	/auth/login	Iniciar sesión	Público
POST	/auth/logout	Cerrar sesión	Autenticado
POST	/auth/refresh	Renovar token JWT	Autenticado
POST	/auth/cambiar-password	Cambiar contraseña	Autenticado

5.2.2. Usuarios

Cuadro 3: Endpoints de Usuarios

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/usuarios	Listar todos	Director, Sopor-te
GET	/usuarios/{id}	Ver por ID	Director, Sopor-te
POST	/usuarios	Crear usuario	Director, Sopor-te
PUT	/usuarios/{id}	Editar usuario	Director, Sopor-te
PATCH	/usuarios/{id}/estado	Activar/desactivar	Director, Sopor-te
POST	/usuarios/{id}/reset-password	Resetear contraseña	Director, Sopor-te

5.2.3. Años Lectivos

Cuadro 4: Endpoints de Años Lectivos

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/anos-lectivos	Listar todos	Todos
GET	/anos-lectivos/{id}	Ver por ID	Todos
POST	/anos-lectivos	Crear año lectivo	Director
PUT	/anos-lectivos/{id}	Editar año lectivo	Director
DELETE	/anos-lectivos/{id}	Eliminar	Director
PATCH	/anos-lectivos/{id}/establecer-actual	Establecer como actual	Director

5.2.4. Estudiantes

Cuadro 5: Endpoints de Estudiantes

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/estudiantes	Listar todos	Dir., Secretaria
GET	/estudiantes/{id}	Ver por ID	Dir., Secretaria
GET	/estudiantes/buscar?q=	Buscar por nombre/cédula	Dir., Secretaria

Método	Endpoint	Descripción	Roles
POST	/estudiantes	Registrar estudiante	Dir., Secretaría
PUT	/estudiantes/{id}	Editar estudiante	Dir., Secretaría
GET	/estudiantes/{id}/representante	Ver representante	Dir., Secretaría
PUT	/estudiantes/{id}/representante	Actualizar representante	Dir., Secretaría

5.2.5. Matrículas

Cuadro 6: Endpoints de Matrículas

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/matriculas	Listar todas	Dir., Sec.
GET	/matriculas/{id}	Ver por ID	Dir., Sec.
GET	/matriculas/ano-lectivo/{idAno}	Por año lectivo	Dir., Sec.
GET	/matriculas/grado/{idGrado}	Por grado	Dir., Sec., Doc.
POST	/matriculas	Crear matrícula	Dir., Sec.
PATCH	/matriculas/{id}/estado	Cambiar estado	Dir., Sec.
DELETE	/matriculas/{id}	Eliminar matrícula	Director

5.2.6. Grados y Asignaturas

Cuadro 7: Endpoints de Grados

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/grados	Listar todos	Todos
GET	/grados/{id}	Ver por ID	Todos
POST	/grados	Crear grado	Director
PUT	/grados/{id}	Editar grado	Director
PATCH	/grados/{id}/estado	Activar/desactivar	Director

Cuadro 8: Endpoints de Asignaturas

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/asignaturas	Listar todas	Todos
GET	/asignaturas/{id}	Ver por ID	Todos
GET	/asignaturas/nivel/{nivel}	Por nivel educativo	Todos

Método	Endpoint	Descripción	Roles
POST	/asignaturas	Crear asignatura	Director
PUT	/asignaturas/{id}	Editar asignatura	Director

5.2.7. Asignaciones y Horarios

Cuadro 9: Endpoints de Asignaciones (Carga Horaria)

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/asignaciones	Listar todas	Director
GET	/asignaciones/docente/{idDocente}	Por docente	Dir., Doc.
GET	/asignaciones/grado/{idGrado}	Por grado	Dir., Sec.
GET	/asignaciones/ano-lectivo/{idAño}	Por año lectivo	Director
POST	/asignaciones	Crear asignación	Director
PUT	/asignaciones/{id}	Editar	Director
DELETE	/asignaciones/{id}	Eliminar	Director

Cuadro 10: Endpoints de Horarios

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/horarios/grado/{idGrado}	Horario del curso	Todos
GET	/horarios/docente/{idDocente}	Horario del docente	Dir., Doc.
POST	/horarios	Crear entrada	Director
PUT	/horarios/{id}	Editar entrada	Director
DELETE	/horarios/{id}	Eliminar entrada	Director

5.2.8. Reportes — Sistema Principal

Cuadro 11: Endpoints de Reportes (Sistema Principal)

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/reportes/boleta/{idMatricula}/{trimestre}	Boleta por estudiante	Dir., Sec.
GET	/reportes/acta/{idGrado}/{trimestre}	Acta por grado	Dir., Sec.
GET	/reportes/asistencia/{idGrado}	Asistencia general	Dir., Sec.
GET	/reportes/matriculas/{idAño}	Matrículas por año	Dir., Sec.

5.3. Microservicio Docente (Puerto 8081)

5.3.1. Actividades y Calificaciones

Cuadro 12: Endpoints de Actividades

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/actividades/asignacion/{idAsignacion}	Por ID	Doc., Dir.
GET	/actividades/{id}	Por ID	Doc., Dir.
POST	/actividades	Crear actividad	Docente
PUT	/actividades/{id}	Editar actividad	Docente
DELETE	/actividades/{id}	Eliminar actividad	Docente

Cuadro 13: Endpoints de Calificaciones

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/calificaciones/actividad/{idActividad}	Por actividad	Doc., Dir.
GET	/calificaciones/matricula/{idMatricula}	Por matrícula	Doc., Dir., Sec.
GET	/calificaciones/trimestre/{idAsignacion}/trimestre/{idTrimestre}	Por asignación y trimestre	Doc., Dir.
POST	/calificaciones	Ingresar calificación	Docente
PUT	/calificaciones/{id}	Editar calificación	Docente
GET	/calificaciones/promedio/{idMatricula}/idAsignacion/{idAsignacion}/trimestre/{idTrimestre}	Calcular promedio	Doc.

5.3.2. Asistencia y Períodos de Evaluación

Cuadro 14: Endpoints de Asistencia

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/asistencias/asignacion/{idAsignacion}/fecha/{fecha}	Por asignación y fecha	Doc., Dir.
GET	/asistencias/matricula/{idMatricula}	Historial estudiantil	Doc., Dir., Sec.
GET	/asistencias/trimestre/{idAsignacion}/trimestre/{idTrimestre}	Por asignación y trimestre	Doc., Dir.
POST	/asistencias	Registrar asistencia	Docente
PUT	/asistencias/{id}	Editar registro	Docente

Cuadro 15: Endpoints de Períodos de Evaluación

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/periodos/ano-lectivo/{idAno}	Listar períodos	Todos
GET	/periodos/{id}	Ver por ID	Todos
POST	/periodos	Crear período	Director
PUT	/periodos/{id}	Editar período	Director
PATCH	/periodos/{id}/estado	Activar/cerrar	Director

5.3.3. Reportes — Microservicio Docente

Cuadro 16: Endpoints de Reportes (Microservicio Docente)

Método	Endpoint	Descripción	Roles
GET	/reportes/boleta/{idMatricula}/{idAsignatura}/trimestre	Boleta trimestral	Doc., Dir., Sec.
GET	/reportes/rae/{idMatricula}	RAE del estudiante	Doc., Dir.
GET	/reportes/concentrado/{idAsignatura}/trimestre	Concentrado de notas	Doc., Dir.
GET	/reportes/asistencia/{idAsignatura}/trimestre	Reporte de asistencia	Doc., Dir.

5.4. Códigos de Respuesta HTTP

Cuadro 17: Códigos de respuesta HTTP utilizados en el API

Código	Descripción
200	OK — solicitud exitosa
201	Created — recurso creado
204	No Content — eliminado correctamente
400	Bad Request — datos inválidos
401	Unauthorized — sin token o token inválido
403	Forbidden — sin permisos para el recurso
404	Not Found — recurso no encontrado
409	Conflict — duplicado (ej. matrícula ya existe)
500	Internal Server Error — error del servidor

6. Arquitectura del Sistema

La arquitectura de microservicios divide el sistema en dos servicios independientes, comunicados a través de un API Gateway, siguiendo los patrones descritos por Ri-

chardson [6] y Newman [4], así como las directrices de arquitecturas de referencia para servicios digitales [17].

6.1. Servicios

- Sistema Principal (puerto 8080): gestión administrativa — usuarios, matrículas, grados, asignaturas y horarios.
- Microservicio Docente (puerto 8081): gestión pedagógica — calificaciones, asistencia y reportes docentes.
- Base de datos: PostgreSQL con dos *schemas* separados (`sga_main` y `sga_docente`) para mantener la independencia de los dominios [18].
- Contenerización: cada servicio se despliega en un contenedor Docker administrado mediante Docker Compose [15, 19, 20].

6.2. Justificación de la Arquitectura

La elección de la arquitectura de microservicios se fundamenta en tres argumentos:

1. Separación de dominios: la gestión administrativa y la pedagógica presentan ciclos de cambio y requisitos de disponibilidad distintos [5].
2. Resiliencia: un fallo en el microservicio docente no interrumpe las operaciones administrativas [4].
3. Extensibilidad: futuros módulos (p. ej., fichas psicológicas) pueden incorporarse sin modificar los servicios existentes [6, 21].

7. Marco Normativo

El sistema se diseña en conformidad con:

- El currículo nacional y los lineamientos de evaluación del Ministerio de Educación del Ecuador [3].
- La *Ley Orgánica de Educación Intercultural* (LOEI) [22].
- El *Reglamento General a la LOEI* [23].
- La *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales* del Ecuador, en lo referente al tratamiento de datos de menores de edad [24].

A. Anexos — Evidencias de Entrevista con el Usuario

Las siguientes fotografías constituyen evidencia de las visitas realizadas a la Escuela de Educación Básica «Provincias Unidas» para el levantamiento de requerimientos del Sistema de Gestión Académica (SGA).



Figura 1: Entrevista con la directora de la institución para el levantamiento de requerimientos del SGA — Escuela «Provincias Unidas», El Empalme.



Figura 2: Reunión con usuario clave de la institución para la validación de procesos académicos y administrativos del SGA.



Figura 3: Demostración del prototipo del SGA a la secretaria de la institución durante la sesión de levantamiento de requerimientos.



Figura 4: Entrevista con docente de la institución para el levantamiento de requerimientos del módulo docente del SGA.



Figura 5: Demostración del prototipo del SGA al docente durante la sesión de validación de requerimientos funcionales.



Figura 6: Entrevista con segundo docente de la institución para la validación de los requerimientos del módulo de calificaciones.

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
MATERIA: APLICACIONES DISTRIBUIDAS
PROYECTO: Sistema de Gestión Académica — Escuela "Provincias Unidas"
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Quevedo, 18 de mayo de 2026

MSc. EVELYN XIOMARA ARTEAGA SABANDO

Directora
Unidad Educativa "Provincias Unidas"
Recinto San Basilio, El Empalme, Guayas

Estimada Directora:

Por medio de la presente, yo, CASTRO LÓPEZ PEDRO LEONARDO, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, me dirijo a usted de manera respetuosa para solicitar su valioso apoyo en el desarrollo del proyecto académico denominado "Sistema de Gestión Académica (SGA)" para la Escuela de Educación Básica Provincias Unidas", correspondiente a la materia de Aplicaciones Distribuidas.

En este contexto, requiero llevar a cabo una entrevista con usted y el personal de la institución (secretaría y docentes), con el propósito de levantar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a desarrollar.

Por lo anterior, solicito su autorización para:

- Realizar entrevistas al personal autorizado de la institución.
- Grabar en audio y/o video las sesiones de entrevista para fines exclusivamente académicos.
- Utilizar la información recopilada únicamente para el desarrollo del proyecto académico mencionado.
- Hacer referencia a la institución en los documentos académicos del proyecto.

La información obtenida será tratada con total confidencialidad y no será divulgada a terceros ni utilizada con fines distintos al académico. Los datos personales de los entrevistados serán protegidos conforme a las normas vigentes.

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Yo, MSc. EVELYN XIOMARA ARTEAGA SABANDO, en calidad de Directora de la Unidad Educativa "Provincias Unidas", autorizo al estudiante Castro López Pedro Leonardo a realizar las actividades descritas en la presente carta, con el compromiso de que la información será utilizada únicamente con fines académicos.


MSc. Evelyn Xiomara Arteaga Sabando —
Directora
Unidad Educativa "Provincias Unidas" | Recinto San Basilio, El Empalme



Figura 7: Carta de Consentimiento Informado firmada por la MSc. Evelyn Xiomara Arteaga Sabando, Directora de la Unidad Educativa «Provincias Unidas», autorizando el levantamiento de requerimientos del SGA.

Referencias

- [1] Universidad Estatal del Sur de Manabí, “Sistema informático de gestión académica y documental para mejorar las funciones académicas y administrativas de la escuela de educación básica evágora pincay sánchez,” Master’s thesis, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa, Manabí, Ecuador, 2022.
- [2] G. J. Parra, D. A. Ávalos, M. A. Pérez, and C. A. Pérez, “Modelo de gestión académica con enfoque sistémico para una educación de calidad acorde a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS),” *SDGs Review*, vol. 4, p. e01895, 2024.
- [3] Ministerio de Educación del Ecuador, “Currículo de los niveles de educación obligatoria.” Ministerio de Educación del Ecuador, 2016.
- [4] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2015.
- [5] M. Fowler and J. Lewis, “Microservices: A definition of this new architectural term.” <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>, 2014. Consultado: enero de 2025.
- [6] C. Richardson, *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2018.
- [7] P. Leones Zambrano, L. Macías Bazurto, *et al.*, “El desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) dinamiza el acceso a contenidos en plataformas de educación virtual,” *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 2025.
- [8] I. Sommerville, *Software Engineering*. Hoboken, NJ: Pearson Education, 10 ed., 2016.
- [9] D. F. Ferraiolo, R. Sandhu, S. Gavrila, D. R. Kuhn, and R. Chandramouli, “Proposed nist standard for role-based access control,” *ACM Transactions on Information and System Security*, vol. 4, no. 3, pp. 224–274, 2001.
- [10] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 4 ed., 2021.
- [11] N. Provos and D. Mazières, “A future-adaptable password scheme.” USENIX Association, 1999.
- [12] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “RFC 7519: Json web token (JWT).” Internet Engineering Task Force (IETF), 2015.
- [13] E. Rescorla, “RFC 8446: The transport layer security (TLS) protocol version 1.3.” Internet Engineering Task Force (IETF), 2018.
- [14] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000.
- [15] D. Merkel, “Docker: Lightweight linux containers for consistent development and deployment,” *Linux Journal*, vol. 2014, no. 239, 2014.
- [16] M. Massé, *REST API Design Rulebook*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2011.

- [17] Junta de Andalucía, “Arquitectura de referencia de microservicios.” Desarrollo de Servicios Digitales, Junta de Andalucía, 2023. Consultado: enero de 2025.
- [18] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2017.
- [19] J. Velázquez Macías, M. Veyna Lamas, J. A. Vela Dávila, C. G. Lara Torres, and J. A. González Sáenz, “Implementación de contenedores docker en la enseñanza en línea de ambientes virtualizados,” *Programación Matemática y Software*, vol. 14, no. 2, pp. 54–59, 2022.
- [20] A. de Arce Belda *et al.*, “Uso de contenedores docker en el entorno educativo,” in *VII Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (In-Red 2021)*, (Valencia, España), Universitat Politècnica de València, 2021.
- [21] Azion Technologies, “Conceptos clave para diseñar aplicaciones de microservicios.” <https://www.azion.com/es/learning/microservices/disenio-de-aplicaciones-de-microservicios/>, 2024. Consultado: enero de 2025.
- [22] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de educación intercultural (LOEI).” Registro Oficial Suplemento N.º 417, 2011.
- [23] Presidencia de la República del Ecuador, “Reglamento general a la LOEI.” Decreto Ejecutivo N.º 1241, Registro Oficial Suplemento N.º 754, 2012.
- [24] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales.” Registro Oficial Suplemento N.º 459, 2021.